Fase 1: Problemática y Requerimientos del Cliente

Proyecto Integrador Data Analyst · Sector Salud – Ciclo de Ingresos (RCM)

1. Contexto del cliente

Una red de salud con **dos hospitales (A y B)**. Cada hospital registra a sus pacientes, médicos, departamentos, atenciones y facturación en su propio sistema de historia clínica electrónica (EMR). Además, cada mes llegan archivos de las **aseguradoras** con el estado de los reclamos (aprobado, pagado, rechazado...) y un catálogo estándar de procedimientos médicos (**códigos CPT**). El área de **Finanzas** necesita entender cómo fluye el dinero: atender > facturar > reclamar a la aseguradora > cobrar.

2. Problemática

1. La información está **dispersa** en 2 sistemas con **formatos distintos** (el Hospital B nombra diferente sus columnas) y en archivos CSV sueltos.

2. Los **IDs se repiten** entre hospitales (el paciente HOSP1-000001 existe en A y en B), por lo que sumar ambos sin cuidado duplica o mezcla datos.

3. Los reportes se arman **a mano en Excel**: tardan días y cada área obtiene números diferentes.

4. No se sabe con certeza **cuánto se factura vs. cuánto se cobra**, ni qué aseguradoras rechazan más reclamos.

5. Las caídas en la aprobación de reclamos se detectan **tarde**, cuando el problema de caja ya ocurrió.

6. Hay registros **incompletos** (pacientes sin nombre) que contaminan los indicadores.

3. Objetivo

General: construir una solución analítica de punta a punta que unifique las fuentes en Databricks (modelo medallón), entregue un dashboard ejecutivo en Power BI y avise automáticamente cuando un KPI salga de meta.

1. Unificar y limpiar los datos de ambos hospitales en una sola fuente confiable.

2. Medir facturación, cobranza y aprobación de reclamos por hospital, departamento, aseguradora y mes.

3. Automatizar alertas e incidencias para reaccionar a tiempo.

4. Interesados (stakeholders)

Rol	Qué necesita
Gerente Financiero	Visión global: facturado, cobrado, saldo pendiente.
Jefe de Facturación / Reclamos	Tasa de aprobación y rechazo por aseguradora; alertas.
Jefes de Departamento	Ingresos y volumen de atenciones de su área.
Analista de Datos (tú)	Datos limpios, documentados y fáciles de mantener.

5. Preguntas de negocio

1. ¿Cuánto facturamos y cuánto cobramos por mes y por hospital?

2. ¿Qué departamentos generan más ingresos?

3. ¿Qué aseguradoras aprueban o rechazan más reclamos y cuánto saldo queda pendiente?

4. ¿Cuántos pacientes atendemos y de qué tipo son las atenciones?

5. ¿Qué porcentaje de los registros tiene problemas de calidad?

6. KPIs

KPI	Fórmula	Tabla Oro	Meta
Total Facturado	SUM(monto_facturado)	fact_transacciones	Seguimiento
Total Pagado	SUM(monto_pagado)	fact_transacciones	Seguimiento
% Cobrado	Total Pagado / Total Facturado	fact_transacciones	>= 100%
Pacientes Atendidos	DISTINCTCOUNT(clave_paciente)	fact_transacciones	Seguimiento
Ticket Promedio	Total Facturado / N° transacciones	fact_transacciones	Seguimiento
% Aprobación Reclamos	(Aprobado + Pagado) / Total reclamos	fact_reclamos	>= 40%
% Rechazo Reclamos	(Rechazado + Denegado) / Total reclamos	fact_reclamos	<= 40%
Saldo Pendiente	SUM(monto_reclamado - monto_pagado)	fact_reclamos	Reducir mes a mes

7. Solución propuesta (por fases)

Fase	Qué se hace	Herramienta	Carpeta
1	Requerimientos, KPIs, diccionario	Documento	1_Requerimientos
2	Carga a Bronce + EDA	Python (pandas) en Databricks	2_EDA_Python
3	Bronce > Plata > Oro	Spark SQL en Databricks	3_SQL_Databricks
4	Modelo, DAX y dashboard	Power BI	4_PowerBI
5	Alertas e incidencias	Power Automate	5_Power_Automate

8. Alcance

Incluye: carga completa (full load) de los 13 archivos, limpieza, unificación, cuarentena, modelo estrella, dashboard de 1 página y 1 flujo de alerta. **No incluye:** historial de cambios SCD Tipo 2, carga incremental, tiempo real ni datos clínicos de diagnóstico.

9. Hallazgos y riesgos de datos (del EDA)

1. 15 pacientes del Hospital B sin nombre > quedan en cuarentena.

2. ~37% de transacciones tienen monto_pagado mayor que monto_facturado (dato sintético): reportarlo al cliente.

3. Solo ~5% de las transacciones encuentran su médico en el maestro de médicos: el análisis por médico es limitado.

4. estado_codigo del catálogo CPT con mayúsculas inconsistentes (Sin cambios / Sin Cambios) > se estandariza.

10. Guía de entrevista para levantar requerimientos

1. ¿Qué decisión quiere tomar con este tablero y con qué frecuencia?

2. ¿Cuáles son los 3 números que mira primero cada mañana?

3. ¿Cómo define "reclamo aprobado"? ¿Incluye los pagados?

4. ¿Qué valor de un KPI considera una alerta y a quién se debe avisar?

5. ¿Quién debe ver qué información? (datos sensibles como seguro social no se muestran).